Решение кейса «Динамическое ценообразование авиабилетов». Блок «Бизнес и аналитика»

Гутенко Иван Никитич

Обозначения: цены p в тыс. руб., q — проданные билеты, f — число перелётов. Индексы: П — Петербург, М — Москва, С — Сочи. Все деньги в тыс. руб.

Обратные функции спроса (выражаем цену через q): $p_{ПМ} = 10 − q/20$; $p_{МП} = 8 − q/20$; $p_{МС} = 6 − q/20$; $p_{СМ} = 5 − q/20$; $p_{ПС} = 10 − q/10$; $p_{СП} = 8 − q/10$.

Часть 1. Модель одного дня

Задание 1.1

Перелёт	Кто летит
П → М	рынок П → М (прямые) + транзит П → С (1-й перелёт)
М → С	рынок М → С + транзит П → С (2-й перелёт) — дано в условии
С → М	рынок С → М + транзит С → П (1-й перелёт)
М → П	рынок М → П + транзит С → П (2-й перелёт)

Задание 1.2. Ограничения

1. **Кресла (правила 1, 3):** $q_{ПМ} + q_{ПС} \le 150 \cdot f_{ПМ}$; $q_{МС} + q_{ПС} \le 150 \cdot f_{МС}$; $q_{СМ} + q_{СП} \le 150 \cdot f_{СМ}$; $q_{МП} + q_{СП} \le 150 \cdot f_{МП}$. — В самолёте 150 мест; транзитный пассажир занимает кресло на каждом из двух перелётов, поэтому конкурирует за места сразу с двумя прямыми рынками.
2. **Не больше 4 перелётов (правило 2):** $f_{ПМ} + f_{МП} + f_{МС} + f_{СМ} \le 4$. — Экипаж и самолёт физически успевают только 4 полёта в день.
3. **Вернуться туда, где был утром (правило 2):** $f_{ПМ} = f_{МП}$, $f_{МС} = f_{СМ}$ (сколько раз прилетели в город, столько и улетели). Утром самолёт в П, поэтому $f_{МС} > 0$ возможно только при $f_{ПМ} \ge 1$. — Самолёт не может «застрять» в чужом городе: завтра он нужен там же, где начинал. Допустимые маршруты из П: стоять; П → М → П; П → М → П → М → П; П → М → С → М → П.
4. **Целые неотрицательные числа (правила 1, 2):** $f \in \{0, 1, 2, \ldots\}$; $q \ge 0$; $p \ge 0$. — Нельзя сделать полрейса или продать отрицательное число билетов.
5. **Порядок транзита (правило 3):** $q_{ПС} > 0$ только если в маршруте есть перелёт М → С *позже* П → М; $q_{СП} > 0$ только если есть М → П позже С → М. — Транзит продаётся только тогда, когда стыковка реально существует в этот день (маршрут П → М → С → М → П её даёт).
6. **Одна цена — спрос по функции (правило 4):** $q_{ПМ} = 200 − 20p_{ПМ}$, $q_{МП} = 160 − 20p_{МП}$, $q_{МС} = 120 − 20p_{МС}$, $q_{СМ} = 100 − 20p_{СМ}$, $q_{ПС} = 100 − 10p_{ПС}$, $q_{СП} = 80 − 10p_{СП}$. — Компания выбирает только цену; сколько людей купит, решает рынок. Поэтому продать меньше спроса можно только поднятием цены.
7. **Регулятор (правило 7):** $p_{ПС} \le p_{ПМ} + p_{МС}$; $p_{СП} \le p_{СМ} + p_{МП}$. — Транзит не может стоить дороже, чем те же два перелёта отдельными билетами.

Задание 1.3. Прибыль за день

```
Прибыль = Выручка − Затраты на пассажиров − Затраты на перелёты
```

$$\text{Выручка} = p_{ПМ}q_{ПМ} + p_{МП}q_{МП} + p_{МС}q_{МС} + p_{СМ}q_{СМ} + p_{ПС}q_{ПС} + p_{СП}q_{СП}$$

$$\text{Затраты на пассажиров} = 1\cdot(q_{ПМ} + q_{МП} + q_{МС} + q_{СМ}) + 2\cdot(q_{ПС} + q_{СП})$$

$$\text{Затраты на перелёты} = 100\cdot(f_{ПМ} + f_{МП} + f_{МС} + f_{СМ})$$

Удобная запись: Прибыль = $\Sigma_{\text{рынки}}\,(p - c)\cdot q - 100\cdot\Sigma f$, где c = 1 для прямого рынка и c = 2 для транзитного.

Часть 2. Обычный день (маршрут П → М → С → М → П, все f = 1)

Задание 2.1

Для рынка со спросом q = a − b·p и затратами c на пассажира прибыль равна (p − c)(a − b·p). Это парабола с ветвями вниз, её максимум в точке, где производная равна нулю: a − 2b·p + b·c = 0, откуда **p* = (a/b + c)/2** и q* = (a − b·c)/2. Затраты на перелёт от цен не зависят и на выбор цены не влияют.

Рынок	a/b	c	p*	q*	(p*−c)·q*
П → М	10	1	5,5	90	405
М → П	8	1	4,5	70	245
М → С	6	1	3,5	50	125
С → М	5	1	3	40	80
П → С	10	2	6	40	160
С → П	8	2	5	30	90

Задание 2.2. Проверка ограничений

Перелёт	Пассажиры	Занято	Пусто
П → М	90 + 40	130	20
М → С	50 + 40	90	60
С → М	40 + 30	70	80
М → П	70 + 30	100	50

Регулятор: $p_{ПС} = 6 \le 5{,}5 + 3{,}5 = 9$ ✓; $p_{СП} = 5 \le 3 + 4{,}5 = 7{,}5$ ✓. Маршрут состоит из 4 перелётов и заканчивается в П ✓; транзиты стыкуются (П → М раньше М → С, С → М раньше М → П) ✓. **Все ограничения выполнены, ни одно не активно.**

Задание 2.3

Поскольку ни одно ограничение не мешает, цены из 2.1 оптимальны и с учётом всех ограничений. Прибыль = 405 + 245 + 125 + 80 + 160 + 90 − 4·100 = 1105 − 400 =

> **705 тыс. руб.**

Часть 3. Пиковый день ($q_{ПМ} = 360 - 20p_{ПМ}$)

Задание 3.1

p* = (360/20 + 1)/2 = **9,5**, q* = 360 − 190 = **170**. Ограничение по креслам П → М нарушено: 170 + 40 (транзит) = 210 > 150. Даже без транзита 170 > 150.

Задание 3.2

Активно только ограничение $q_{ПМ} + q_{ПС} \le 150$. Остальные перелёты загружены слабо, поэтому рынки М→П, М→С, С→М и С→П сохраняют цены из части 2. 150 кресел П→М нужно разделить между прямыми и транзитными пассажирами так, чтобы последнее кресло приносило одинаковую прибыль на обоих рынках.

Предельная прибыль (производная $(p - c)q$ по q): для П→М: $18 - q/10 - 1 = 17 - q_{ПМ}/10$; для П→С: $10 - q/5 - 2 = 8 - q_{ПС}/5$. Приравниваем обе величины к λ (ценности одного кресла): $q_{ПМ} = 170 - 10\lambda$, $q_{ПС} = 40 - 5\lambda$. Их сумма равна 150, то есть $210 - 15\lambda = 150$, отсюда **$\lambda = 4$**.

Рынок	**П→М**	**П→С**	**М→С**	**С→М**	**С→П**	**М→П**
Цена	**11,5**	**8**	3,5	3	5	4,5
Билетов	**130**	**20**	50	40	30	70
$(p - c)\cdot q$	1365	120	125	80	90	245

Проверка: П→М 130 + 20 = 150 (полный); М→С 50 + 20 = 70; С→М 70; М→П 100 ✓.
Регулятор: $8 \le 11{,}5 + 3{,}5$ ✓; $5 \le 7{,}5$ ✓.
Прибыль = 1365 + 120 + 125 + 80 + 90 + 245 − 400 = **1625 тыс. руб.** (в обычный день 705). Тот же результат дал перебор всех целых q в Python.

Задание 3.3

Ценность кресла $\lambda = 4$: одно дополнительное кресло на П→М добавляет около **4 тыс. руб.** прибыли. Точный пересчёт при 151 кресле: λ меняется от 4 до 3,93, прирост $\approx (4 + 3{,}93)/2 \approx$ **3,97 тыс. руб.** (при целом числе билетов перебор даёт 1628,95 − 1625 = 3,95). В обычный день на П→М и так пустуют 20 кресел (ограничение неактивно, $\lambda = 0$), поэтому 151-е кресло ничего бы не дало: продавать его некому, если не снижать цену ниже оптимальной.

Задание 3.4

- **Почему изменились цена и продажи транзита.** Транзитный пассажир занимает кресло П→М, а оно теперь дефицитно: это же кресло можно продать прямому пассажиру и заработать $\lambda = 4$ тыс. Значит, для транзита к прямым затратам 2 добавляются альтернативные издержки 4, всего 6. Цена $p = (10 + 6)/2 =$ **8** вместо 6, продажи **20** вместо 40.
- **Загрузка М→С** упала с 90 до 70 человек (пустых кресел 80 вместо 60). Пик в П→М «перетёк» на соседний перелёт.
- **Почему транзит дешевле прямого билета.** Цена определяется спросом своего рынка, а не расстоянием. Транзитный спрос $(100 - 10p)$ намного меньше и чувствительнее к цене, чем пиковый П→М $(360 - 20p)$. По 11,5 тыс. транзит не купил бы никто: $100 - 115 < 0$. Регулятор задаёт только верхнюю границу цены (15), нижней нет.
- **Почему это выгодно.** Последний транзитный пассажир приносит компании столько же, сколько последний прямой ($\lambda = 4$ у обоих). В среднем транзит даёт $(8 - 2) = 6$ тыс. с человека, да ещё и занимает кресло М→С, которое иначе пустовало бы. Если полностью отказаться от транзита ($q_{ПМ} = 150$, $p = 10{,}5$), прибыль П→М вырастет до 1425, но потеряются 120 от транзита: $1425 < 1365 + 120 = 1485$.

Часть 4. Маршрут самолёта

Задание 4.1

Маршрут П → М → П → М → П: $f_{ПМ} = f_{МП} = 2$, в Сочи не летаем. Значит, рынки М → С, С → М, П → С и С → П не обслуживаются (q = 0). На П → М теперь 300 мест, и оптимум без ограничений q = 170 ≤ 300 помещается: p = 9,5, прибыль (9,5 − 1)·170 = 1445. М → П: 70 ≤ 300, p = 4,5, прибыль 245. Перелётов по-прежнему 4.

Прибыль = 1445 + 245 − 400 = **1290 тыс. руб.** против 1625 в задании 3.2.

> **Предложение невыгодно: прибыль уменьшится на 335 тыс. руб. (−21%).**

Почему: (1) Второй рейс П → М добавляет всего 1445 − 1365 = +80. Он позволяет продать 170 билетов П → М вместо 130 (+40), но только при снижении цены с 11,5 до 9,5 для всех, а 130 мест из 300 всё равно летят пустыми. (2) Второй рейс М → П не даёт ничего: спрос 70 и так помещался в один самолёт. (3) Теряется вся прибыль сочинского направления: 125 + 80 + 120 + 90 = 415. Коллега сравнивает *цены* билетов, а нужно сравнивать *прибыль* рейса. Дешёвые билеты М → С всё равно покрывают переменные затраты и вместе с транзитом окупают перелёт.

Часть 5. Снегопад (π = 0,2)

Задание 5.1

Снегопада нет (0,8): прибыль рынка (p − 1)·q. Снегопад (0,2): деньги возвращаются, компенсация 4 на пассажира, затрат нет: −4q.

$E[П_{ПМ}] = 0{,}8\cdot(p - 1)(200 - 20p) - 0{,}2\cdot 4\cdot(200 - 20p) = 0{,}8\cdot(p - 2)\cdot(200 - 20p)$

Риск работает как дополнительные затраты 0,2·4/0,8 = **+1 тыс. руб.** на каждого пассажира (и на транзитного тоже: билет у него один). Ожидаемые затраты на перелёты 0,8·400 = 320 от цен не зависят.

Задание 5.2

Применяем ту же формулу с c' = c + 1: p* = (a/b + c + 1)/2, то есть каждая цена выше на 0,5.

Рынок	П → М	М → П	М → С	С → М	П → С	С → П	Всего
Цена (часть 2 → риск)	5,5 → 6	4,5 → 5	3,5 → 4	3 → 3,5	6 → 6,5	5 → 5,5	
Билеты (часть 2 → риск)	90 → 80	70 → 60	50 → 40	40 → 30	40 → 35	30 → 25	**320 → 270**

Ограничения: загрузка П → М 115, М → С 75, С → М 55, М → П 85 ≤ 150 ✓; регулятор 6,5 ≤ 10, 5,5 ≤ 8,5 ✓.

Компенсации в среднем 0,2·4·q: **216 тыс.** при новых ценах (270 билетов) и **256 тыс.** при ценах части 2 (320 билетов). Если снегопад случится: 1080 против 1280.

Задание 5.3

Средняя прибыль = 0,8·(прибыль без снегопада) + 0,2·(−4·Σq).

- Цены части 2: 0,8·705 − 0,2·4·320 = 564 − 256 = **308 тыс. руб.**
- Новые цены: прибыль без снегопада = 5·80 + 4·60 + 3·40 + 2,5·30 + 4,5·35 + 3,5·25 − 400 = 680; средняя = 0,8·680 − 0,2·4·270 = 544 − 216 = **328 тыс. руб.**

> **Учёт риска даёт +20 тыс. руб. (+6,5%) средней прибыли за день D.**

Почему продавать меньше выгодно: каждый проданный билет теперь несёт ожидаемый убыток 0,2·4 = 0,8 тыс. (компенсация), а его выручка с вероятностью 0,2 возвращается. При старых ценах последний билет давал нулевую предельную прибыль в хорошую погоду и минус 0,8 в среднем. Поднимая цену, мы отказываемся от самых «дешёвых» пассажиров, которые в среднем приносят убыток. Без снегопада компания теряет 705 − 680 = 25, но в снегопад экономит 1280 − 1080 = 200 компенсаций: 0,2·200 > 0,8·25.

Часть 6. Экономические выводы

Задание 6.1. Роль ограничений

1. **Ограничение по креслам неважно в обычный день и решает всё в пиковый.** В обычный день даже на самом загруженном П→М остаётся 20 пустых кресел, лишнее кресло стоит 0 и цены равны «свободным» (части 2, 3.3). В пик спрос на П→М (210 при свободной цене) превышает 150 мест. Тогда кресло стоит 4 тыс., цена П→М растёт с 9,5 до 11,5, а прибыль дня — с 705 до 1625 (3.2).
2. **Регуляторный потолок на транзит неважен при текущем спросе.** Во всех сценариях оптимальная цена транзита намного ниже суммы прямых: 6 ≤ 9 (обычный), 8 ≤ 15 (пик), 6,5 ≤ 10 (снегопад). Ограничение начнёт влиять, только если транзитный спрос вырастет настолько, что его свободная цена превысит сумму прямых.
3. **Ограничение «≤ 4 перелёта, вернуться домой» важно при выборе маршрута.** Перелёт можно «потратить» на перегруженное направление только ценой целого направления. В пик замена Сочи на второй круг П↔М даёт +80 на П→М, но теряет 415 на сочинских рынках: прибыль падает на 335 (4.1).
4. **Риск отмены важен, когда компенсация велика относительно маржи.** При π = 0,2 и компенсации 4 тыс. каждый билет фактически дорожает на 1 тыс. (5.1). Оптимальные цены растут на 0,5, продажи падают с 320 до 270, средняя прибыль растёт с 308 до 328 (5.3). При π = 0 надбавка нулевая.

Задание 6.2. Одно кресло — разные цены

1. **П→М в пиковый день:** 5,5 → 11,5 тыс. Самолёт и маршрут те же, вырос спрос и кресла стали дефицитом (2.1 → 3.2).
2. **Транзит П→С в пиковый день:** 6 → 8 тыс., хотя спрос на транзит *не изменился*. Подорожало кресло на перелёте П→М, которое транзит разделяет с прямыми пассажирами (3.4).
3. **Все шесть рынков при угрозе снегопада:** каждая цена +0,5 тыс. (например, П→М 5,5 → 6). Спрос и маршрут те же, вырос риск (5.2).

Задание 6.3. Правила для руководства

1. **Если** при «свободных» ценах (p = (a/b + c)/2) пассажиров на перелёте больше 150, **то** поднимать цены на всех рынках этого перелёта, включая транзит, пока он не заполнится ровно. Места делить так, чтобы последнее кресло давало одинаковую прибыль на каждом рынке: к затратам на пассажира прибавить ценность кресла λ (3.2, 3.4: λ = 4, П→М 11,5, транзит 8).
2. **Если** есть вероятность отмены π с компенсацией K на пассажира, **то** считать цену так, будто затраты на пассажира выше на π·K/(1 − π). При π = 0,2, K = 4 это +1 тыс., цены +0,5 (5.1–5.3: +20 тыс. в среднем).

3. **Если** хочется перенести рейсы на перегруженное направление, **то** сравнивать полную прибыль маршрутов с пересчитанными ценами, а не цены билетов. Дополнительный рейс выгоден, только если прирост на перегруженном рынке больше прибыли всех рынков, которые теряются, включая транзит (4.1: +80 против −415).

Задание 6.4. Главные упрощения

1. **Спрос известен точно.** В реальности спрос случаен (см. квантили прогноза в ML-части). Тогда и в обычный день П→М иногда переполнялся бы, и у кресла была бы ненулевая ценность. Вывод 1 («в обычный день ограничение неважно») смягчился бы: оптимальные цены обычного дня были бы немного выше 5,5, а выгода дополнительного кресла была бы положительной. Появился бы смысл в овербукинге.
2. **Одна цена на рынок на весь день, снегопад отменяет всё без переноса.** Реальные авиакомпании продают несколько тарифов по мере заполнения и пересаживают пассажиров отменённого рейса на другой день. С несколькими тарифами пиковая прибыль была бы выше 1625, а вытеснение транзита слабее: дешёвые места продаются транзиту раньше, дорогие — прямым позже. С переносом пассажиров ожидаемые потери от снегопада меньше, поэтому надбавка за риск (вывод 4) была бы меньше 0,5 тыс., а разница 308 → 328 сократилась бы.